

MAIR0606002016056

江阴“11·25”“H”轮与“B”轮、“三无吸沙船”碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年11月25日0542时许，宣城市宏顺航运有限公司所有的“H”轮在长江#65黑浮北侧装好水沙后驶往苏州，由北向南划江的过程中，在长江#65黑浮上游约200米、黑浮连线南侧约50米水域，与在该水域上行的宁波北仑船务有限公司所有的“B”轮发生碰撞。0544时许，“B”轮又与在长江#65黑浮北侧上游锚泊的杨某个体所有的“三无吸沙船”发生碰撞，碰撞导致“H”轮沉没，船上2人落水，其中1人获救、1人失踪；“B”轮船体、螺旋桨桨叶受损；“三无吸沙船”船体受损、锚丢失，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1.本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2016年11月25日立案调查，并成立事故调查组（调查组成员见附件1）。

2.事故调查组通过询问当事船舶船员，勘查事故现场及当事船舶，调取江阴海事局VTS雷达监控录像等途径，共获得：1）询问笔录9份；2）船舶资料2套；3）船员证书复印件23份；4）现场勘查记录3份；5）水上交通事故报告书3份；6）江阴

海事局 VTS 雷达监控录像 1 份等。

3.本报告中英文缩写解释：

AIS：自动识别系统；

VTS：船舶交通服务。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）“H” 轮

1.船舶基本信息

船名：H	曾用名：W
国籍：中国	船籍港：宣城
航线：国内	航区：内河 A
船舶种类：干货船	船体材料：钢质
总长：37.30 米	型宽：7.38 米
型深：2.50 米	总吨：219
净吨：122	参考载重吨：320 吨
主机种类：内燃机	主机数目：1 个
主机总功率：140.00 千瓦	
建成日期：2004 年 5 月 11 日	

造船地点及造船厂：皖宣城市宣州区/宣城市船舶修造厂

船舶所有人及其地址：宣城市宏顺航运有限责任公司/皖宣城市宣州区环城北路领尚花城 12 幢 102 室

船舶经营人及其地址：宣城市宏顺航运有限责任公司/皖宣城市宣州区环城北路领尚花城 12 幢 102 室

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：281204000725）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：15PN0074178）由安徽省宣城市地方海事局签发，有效期至2018年6月18日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自长江江阴水道装载水沙约400吨驶往苏州。开航时，甲板左右两侧均上浪。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局（宣城）于2016年5月24日签发，其中《适航证书》有效期至2017年5月12日。

5.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为2人，分别为驾驶员（三类）、普通船员各1人。该轮事发时实际在船2人。在船人员情况如下：

鲁某彬，男，江苏高淳县人，出生日期：1967年12月13日，未持有船员适任证书及服务簿。事发时在驾驶室开船，事故中落水，后获救。

孙某芸，女，江苏高淳县人，鲁某彬妻子，出生日期：1968年10月23日，未持有船员适任证书及服务簿。事发时在驾驶室，

事故中落水失踪。

经核查，该船配员和持证情况不满足《船舶最低安全配员证书》要求。

（二）“B” 轮

1.船舶基本信息

船名：B	曾用名：永宁3
国籍：中国	船籍港：宁波
航线：国内	航区：近海
船舶种类：散货船	船体材料：钢质
总长：199.98 米	型宽：32.26 米
型深：16.60 米	总吨：30692
净吨：17187	参考载重吨：53803 吨
主机种类：内燃机	主机数目：1 个
主机总功率：9480.00 千瓦	

建成日期：2011 年 12 月 8 日

造船地点及造船厂：浙江台州/万隆船舶重工有限公司

船舶所有人及其地址：宁波北仑船务有限公司/宁波市北仑区新矸港区新村

船舶经营人及其地址：宁波北仑船务有限公司/宁波市北仑区新矸港区新村

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。

证书情况如下：

《船舶国籍证书》(初次登记号码：070511000108)、《船舶最低安全配员证书》(印刷号：08PY005340)由宁波海事局签发，有效期至2017年02月26日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自舟山装载铁矿粉约47000吨驶往镇江。艏吃水约11.1米，艉吃水约11.2米。

4.船舶检验情况

该轮《海上船舶检验证书簿》由中国船级社台州国内船舶检验中心于2012年02月24日签发，其中《海上货船适航证书》有效期至2016年12月07日。

5.船舶安全检查情况

经核查，该轮于2016年10月12日在舟山沈家门海事处进行了船舶安检，共查出缺陷5项，其中3项为开航前纠正，2项为其他措施（该船于11月修船时纠正）。

6.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为14人，分别为船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各1人，值班水手、值班机工各3人，1名专职或2名兼职GMDSS通用操作员，该轮事发时实际在船船员20人，经核查配员和持证情况满足《船舶最低安全配员证书》要求。驾驶室值班船员情况如下：

李某,男,江苏连云港人,出生日期:1982年07月29日,持有丙类大副证书,签发日期:2014年9月6日,截止日期:2019年9月6日,签发机构:江苏海事局;持有海船船员内河航线行驶资格证明,编号:ZFG34779,初次领证日期:2012年09月20日,适用航线:上海-南京,有效起止日期:2015年07月16日至2018年09月21日。事发时,在驾驶室值班。

陈某庆,男,江苏泰兴人,出生日期:1975年08月25日,持有值班水手适任证书,签发日期:2016年6月12日,截止日期:2040年8月25日,签发机构:江苏海事局。事发时,在驾驶室操舵。

(三)“三无吸沙船”轮

该轮船长约32.5米,船宽约6.5米,型深约2.4米,吃水约1米,钢质船体。该船为杨某于2012年购买,购买后未进行过年检,2014年在靖江美人港改建成吸沙船,改建后未在海事部门登记,不定期在江阴辖区进行吸沙作业。

在船人员信息如下:

杨某,男,安徽阜南县人,出生日期:1991年07月15日,未持有船员适任证书及服务簿。事发时,在甲板上。

张某,女,安徽阜南县人,出生日期:1996年03月10日,持有内河船员服务簿,签发日期:2015年12月14日,签发机构:阜阳市地方海事局。事发时,在甲板上。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象

天气多云，偏北风约 3 级，能见度良好。

认定理由：

1.根据江阴气象局 11 月 24 日气象发布：今天夜间多云，偏北风 3-4 级。

2.根据“H”轮船主鲁某彬陈述，事发时西风，风不大，能见度良好。

3.根据“B”轮大副李某陈述，事发时偏北风约 3 级，能见度约 4 海里。

（二）水文

落潮，流速一般。

认定理由：

1.根据“H”轮船主鲁某彬陈述，事发时正值落潮，水流不急。

2.根据“B”轮大副李某陈述，事发时正值落潮，流速一般。

3.根据《2016 年上海港杭州湾潮汐表》显示，2016 年 11 月 25 日（农历十月廿六）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
11 月 24 日	十月廿五	0013	248	高潮
11 月 24 日	十月廿五	0829	112	低潮
11 月 24 日	十月廿五	1351	243	高潮
11 月 24 日	十月廿五	2105	137	低潮

11 月 25 日	十月廿六	0104	250	高潮
11 月 25 日	十月廿六	0922	106	低潮
11 月 25 日	十月廿六	1435	267	高潮
11 月 25 日	十月廿六	2200	124	低潮

注：事故发生时间为 2016 年 11 月 25 日 0542 时。

（三）通航环境

图 1：事故位置示意图

第一次碰撞事发水域为长江#65 黑浮上游约 200 米，黑浮连线南侧约 50 米上行通航分道内。事发时该水域在航船舶不多，通航环境良好。

第二次碰撞事发水域为长江#65 号黑浮上游约 600 米，黑浮连线北侧约 300 米。事发时该水域内有多艘锚泊船，通航环境复杂。

四、事故基本事实分析

（一）事故发生时间：

第一次碰撞发生时间：2016 年 11 月 25 日 0542 时许。

认定理由：

1.根据江阴海事局 VTS 雷达录像显示，“H”轮与“B”轮雷达回波重叠时间为 2016 年 11 月 25 日 0542 时。（经核实，江阴海事局 VTS 雷达录像显示时间与北京标准时间一致）

2.根据江阴海事局交管中心值班日志记载：2016 年 11 月 25

日 0545 时许接“B”轮报,在长江#65 号黑浮上游的黑浮连线上与运沙船发生碰撞。

3.根据“H”轮船主鲁某彬陈述,事故发生时间为:0550 时许。

4.根据“B”轮大副李某陈述,事故发生时间为:0543 时许。

综上,认定第一次碰撞事故发生时间为:2016 年 11 月 25 日 0542 时许。

第二次碰撞发生时间:2016 年 11 月 25 日 0544 时许。

认定理由:

1.根据江阴海事局 VTS 雷达录像显示,“B”轮与“三无吸沙船”雷达回波重叠时间为 2016 年 11 月 25 日 0544 时。

2.根据“三无吸沙船”船主杨某陈述,事故发生时间为:0550 时许。

综上,认定第二次碰撞事故发生时间为:2016 年 11 月 25 日 0544 时许。

(二) 事故发生地点:

第一次碰撞地点:长江#65 黑浮上游约 200 米,黑浮连线南侧约 50 米。

认定理由:

1. 根据江阴海事局 VTS 雷达录像显示,“H”轮与“B”轮雷达回波重叠位置为长江#65 黑浮上游约 200 米,黑浮连线南侧约 50 米。

2.根据“H”轮船主鲁某彬陈述，事故发生地点为：长江#65号黑浮上游约200米，黑浮连线南侧约100米。

3.根据“B”轮大副李某陈述，事故发生地点为：长江#65号黑浮上游约800米，黑浮连线水域。

4.根据沉船打捞竣工报告所述：沉船位置位于长江江阴段水域，65号黑浮上游约200米，黑浮连线南侧约50米。

综上，认定第一次碰撞事故发生地点为：长江#65黑浮上游约200米，黑浮连线南侧约50米。

第二次碰撞地点：长江#65黑浮上游约600米，黑浮连线北侧约300米。

1. 根据江阴海事局 VTS 雷达录像显示，“B”轮与“三无吸沙船”雷达回波重叠位置为长江#65黑浮上游约600米，黑浮连线北侧约300米。

2.根据“三无吸沙船”船主杨某陈述，事故发生地点为：长江#65黑浮上游约400米，黑浮连线北侧约300米。

综上，认定第二次碰撞事故发生地点为：长江#65黑浮上游约600米，黑浮连线北侧约300米。

五、事故经过

根据当事船员陈述、事故现场勘查及江阴海事局 VTS 雷达录像经分析得出事故经过如下：

(一)“H”轮

2016年11月25日0534时许，在长江#65黑浮北侧装好水

沙后准备开航，计划由北向南横越航道驶往苏州，鲁某彬在驾驶室操纵船舶，孙某芸站在船头，号灯显示情况正常。

0538 时许，航行至长江#65 黑浮上游约 50 米，接近黑浮连线处时，鲁某彬看到一艘海轮（“B” 轮）在长江#65 黑浮下游约 800 米处主航道内上行，两轮相距约 850 米。鲁某彬在高频 6 频道呼叫：“64 号浮上来的海轮，你前面有个小黄沙船，一楼半，准备由北向南划江，你准备怎么跟我会？”，未收到回应。

0540 时许，船位位于长江#65 黑浮上游约 50 米，黑浮连线南侧约 30 米，该轮与 “B” 轮相距约 270 米。鲁某彬调整航向，船首基本朝向上游，微速航行。

0541 时许，船位位于长江#65 黑浮上游约 150 米，黑浮连线南侧约 80 米，该轮与 “B” 轮相距约 100 米。后两船逼近至约 50 米时，鲁某彬全速进车，右满舵。孙某芸从船头跑进驾驶室。

0542 时许，船位位于长江#65 黑浮上游约 200 米，黑浮连线南侧约 50 米，该轮右舷中后部与 “B” 轮左舷 NO.1 舱部位发生碰撞，随后船体前部又与 “B” 轮螺旋桨和螺旋桨上部船体发生碰撞。碰撞后鲁某彬和孙某芸落水；该轮船首下沉、船尾上翘，后船体折断为两截、沉没。

（二）“B”轮

2016 年 11 月 23 日 0200 时许，自舟山启航，装载铁矿粉约 47000 吨，艏吃水约 11.1 米，艉吃水约 11.2 米，在船 20 人，计划驶往镇江。

2016 年 11 月 25 日 0502 时许，航至江阴大桥水域。号灯显示正常，驾驶台 VHF06、09 频道值守正常，两部雷达开启正常，GPS、AIS、电子海图等通导设备和助航仪器开启正常。大副李某，操舵水手陈某庆在驾驶台值班。

0538 时许，沿上行通航分道航行至长江#65 黑浮下游约 800 米处，航向约 280 度，航速约 9.3 节，与“H”轮相距约 850 米。大副李某发现长江#65 黑浮上游有两条船（其中北侧的一条船为“H”轮）呈由北向南横越通航分道态势，李某把车从前进三减为前进一、并鸣汽笛，右舵 3 度，在高频 6 频道呼叫：“65 号浮上游由北向南划江的两条小船，不要强行穿越。”，没有收到回应。

0540 时许，继续沿上行通航分道上行至长江#65 黑浮下游约 220 米处，航向约 283 度，航速约 8.3 节，与“H”轮相距约 270 米。大副李某发现“H”轮航至黑浮连线附近水域，遂减车至微速进，继续向右打舵。

0541 时许，沿上行通航分道上行至长江#65 黑浮上游约 50 米处，航向约 286 度，航速约 7.5 节，该轮与“H”轮相距约 100 米。大副李某发现“H”轮出现在本轮左侧，随后又看见“H”轮有向北趋势，该轮继续向右避让并鸣汽笛。

0542 时许，沿上行通航分道上行至长江#65 黑浮上游约 200 米处，航向约 320 度，航速约 6.5 节。大副李某停车、全速倒车。该轮左舷 NO.1 舱部位随即与“H”轮右舷中后部发生碰撞，随后该轮螺旋桨和螺旋桨上部船体又与“H”轮船体前部发生碰撞。

0543 时许，船位位于长江#65 黑浮上游约 400 米，黑浮连线北侧约 150 米处，航向约 328 度，航速约 6.2 节。大副李某发布人员落水警报，停车、左舵调整航向。

0544 时许，船位位于长江#65 黑浮上游约 600 米，黑浮连线北侧约 300 米处，航向约 324 度，航速约 5.1 节。船首右侧与“三无吸沙船”船中左侧发生碰撞。船长高余文上驾驶台操纵船舶，微速进，操纵船舶与“三无吸沙船”分开，该轮船尾又与“三无吸沙船”锚缆发生碰撞。后船长高余文操纵船舶至上游锚泊。

（三）“三无吸沙船”

2016 年 11 月 25 日 0400 时许，船主杨某驾驶船舶从靖江美人港起航至长江 65#黑浮北侧锚泊，计划进行吸沙作业，在船 2 人。锚泊地点位于长江#65 黑浮上游约 600 米，黑浮连线北侧约 300 米，号灯显示情况正常。

0543 时许，杨某站在该船船中左侧甲板，发现“B”轮朝该船驶来，距该船约 200 米，杨某用手电筒朝“B”轮照射，并呼喊。

0544 时许，“B”轮船首右侧与该船船中左侧发生碰撞，随后，“B”轮船尾又与该船锚缆发生碰撞。该船锚缆断裂，朝下游漂移，后被同行的吸沙船拖至北岸。

六、事故搜救情况

2016 年 11 月 25 日 0545 时许，江阴市水上搜救中心（以下简称中心）接“B”轮报，在长江#65 号黑浮上游的黑浮连线水域

与运沙船发生碰撞，运沙船有人员落水，运沙船船名不详，本船无危险，现场未发现污染。中心立即通过 VHF 发布安全信息，提醒航经该水域的船舶加强了望、谨慎驾驶、协助搜救落水人员，并调派海巡艇到现场展开搜救。

0554 时许，海巡 06701、06703、06705、06706、06709、苏港政 0201 艇出航展开搜救。

0610 时许，海巡 06706 报，在长江#64-#65 浮之间救上一名“H”轮落水人员。中心要求海巡艇继续对另一名落水人员展开全力搜救。

0614 时许，联系打捞公司，派打捞船至事发水域对沉船进行定位和打捞。

0620 时许，“盐马捞 3 号”到达事发水域进行沉船定位工作。

1055 时许，向沿江各有关单位发布寻人启事。

2016 年 11 月 27 日，“H”轮船首部分打捞出水。

2016 年 11 月 28 日 1545 时许，终止本起事故水上搜寻救助行动。

2016 年 11 月 30 日，“H”轮船尾部分打捞出水。

七、事故损失

（一）“H”轮

1.船体断为两截、沉没，后经打捞出水。

2.1 人失踪，失踪人员信息:孙某芸，女，江苏高淳县人，出生日期：1968 年 10 月 23 日。

（二）“B” 轮

船体左侧 NO.1 舱部位有擦痕，船体右侧有部分擦痕，螺旋桨桨叶受损，螺旋桨上部船体凹陷约 1m²。

（三）“三无吸沙船” 轮

左舷传送带及两个电机受损，船首左侧甲板变形，一只 0.7 吨的锚及约 120 米钢丝绳丢失。

八、事故原因分析

本起事故中，“H” 轮在船人员不适任，未保持正规了望以致在未与顺航道上行的船舶提前取得有效联系而统一会让意图的情况下盲目横越，未主动避让顺航道行驶的船舶以及“B” 轮未保持正规、持续了望，采取较高航速及大幅右转的不当避让措施是发生本起事故的直接原因。

当事各方过失分析如下：

（一）“H” 轮

1.未保持正规了望，横越时机选择不当。

该轮在已发现上行的“B”轮的情况下，未及时取得有效联系，未能对当时的局面和碰撞危险作出充分估计，盲目横越航道，导致与“B”轮形成碰撞危险局面。该轮的行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十条第一款和《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第十二条第一款的规定。

2.未主动避让顺航道行驶的船舶。

该轮在横越至上行通航分道右侧边缘时，虽终止横越，但其

等待“B”轮上行驶过的行为给“B”轮的了望判断造成了干扰,后又在“B”轮前方采取向右转向措施,与正在右转的“B”轮形成紧迫局面,避让过程中动作不协调,最终导致碰撞的发生。该轮的行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》第二十四条第一款第三项和《中华人民共和国内河避碰规则》第十二条第一款第一项的规定。

(二) “B” 轮

1.未保持正规、连续了望。

该轮虽与“H”轮联系,但未能达成统一的会让意图,后未对“H”轮保持持续的跟踪了望,对与横越船舶间的碰撞危险估计不足。该轮的行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

2.协助避让措施不当。

事故当日 0538 时许,该轮发现“H”轮横越航道的动态后,在未统一会让意图、“H”轮动态不明时,未及时采取减速、停车或倒车等措施控制本船船位,以致与对方逼近时,盲目采取大角度右转措施。事故前该轮保持较高航速及右转措施导致与“H”轮发生碰撞并造成对方船舶沉没的严重后果,且造成该轮驶出航道与在航道外锚泊的“三无吸沙船”发生第二次碰撞。该轮的行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》第二十五条、第十条第一款的规定。

(三) “三无吸沙船”

作为小型船舶，事故前在航道外水域锚泊，船上留有值班人员。该吸沙船在发现“B”轮驶向本船时，采取用手电筒照射等警示措施，但由于事故发生突然，该轮来不及采取其他协助避让措施，在本起事故中没有直接过失。

九、事故责任判定

本起事故“H”轮与“B”轮的碰撞中，“H”轮未保持正规了望、横越时机选择不当，未主动避让顺航道行驶船舶，承担主要责任，“B”轮未保持正规、持续了望，协助避让措施不当，承担次要责任；“B”轮与“三无吸沙船”的碰撞中，“B”轮避让措施不当，承担全部责任。

十、安全管理建议

060600SR2016056-1 建议宣城市宏顺航运有限公司：

- 1.应按《最低安全配员证书要求》为船舶配备足额适任船员。
- 2.对公司所属驾驶人员进行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》再培训、再学习，并督促所属船员在具体实际工作中加以遵守，时刻保持正规了望、有效履行主动避让义务。
- 3.加强对所属船员安全操作技能和安全意识的培训，不断提高船员的驾驶技能、应变能力和安全意识，选择恰当的时机和方式横越通航分道。

060600SR2016056-2 建议宁波北仑船务有限公司：

1. 对公司所属驾驶人员进行《长江江苏段船舶定线制规定

(2013)》、《中华人民共和国内河避碰规则》再培训、再学习，并督促所属船员在具体实际工作中加以遵守，时刻保持正规、持续了望。

2.加强对所属船员安全操作技能和安全意识的培训，不断提高船员的驾驶技能、应变能力和安全意识，以便能够采取有效的避让措施，防止碰撞的发生。